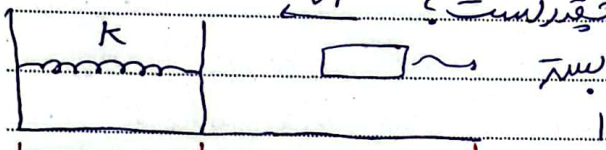


در بخش بیست و نهم، ص ۱

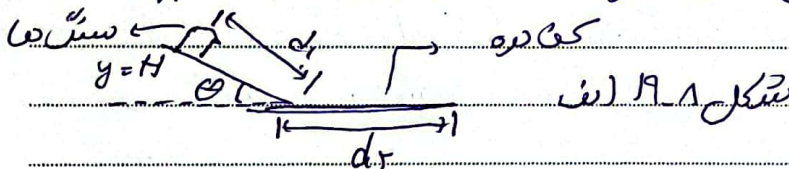
سؤال ۱: در شکل ۱۸-۱، یک جعبه خنای بسته دارای جرم $m = ۷۰ \text{ kg}$ را نشان داده ایم که با سرعت $v_0 = ۴ \text{ m/s}$ روی کف زمین در حال لغزش است. این جعبه به بخشی افقی برخورد می کند، و پس از عبور کردن فنر به طور لحظه ای متوقف می شود. مسیر حرکت جعبه تا رسیدن به فنر و اولیه بدون اصطکاک است، اما در مسیر منتهی به فنر و کف زمین یک نیروی اصطکاک جنبشی به بزرگی ۱۵ N به جعبه وارد می کند. اگر ثابت فنری $k = ۱۰۰۰ \text{ N/m}$ باشد، میزان انرژی فنر در لحظه ای که جعبه متوقف می شود چقدر است؟



شکل ۱۸-۱

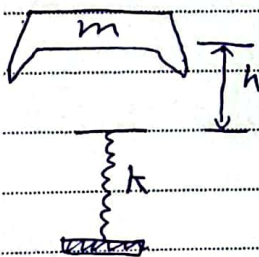
بدون اصطکاک یا اصطکاک

سؤال ۲: در شکل ۱۹-۱ الف) مسیر حرکت یک بهمن سنگی را در دامنه کوه و کف دره نشان داده ایم، جرم کل سنگ ها m ، ارتفاع سقوط $y = H$ ، مسافت روی دامنه که شیب $\theta = ۴۵^\circ$ دارد برابر d_1 و مسافت پیچیده در کف دره d_2 است. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بهمن سنگ ها را μ بگیریم، نسبت d_2/d_1 چقدر می شود؟



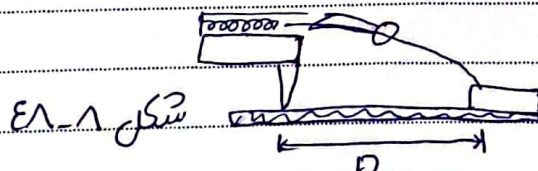
شکل ۱۹-۱ الف)

سؤال ۳: قطعه ای به جرم $m = ۲۰ \text{ kg}$ را از ارتفاع $h = ۴۰ \text{ cm}$ روی فنری با ثابت نیروی $k = ۱۹۶۰ \text{ N/m}$ می اندازیم (شکل ۲۰-۱) در اکثر مقدار انرژی فنر را به دست آورید.



سؤال ۴: دو کوب در بازی فیزیکی فداهند تیلی ای را که از فنر

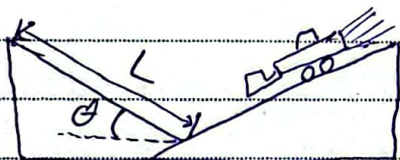
عربی عقب رفته روی میز شلیک می شود، به جعبه کوچکی در کف زمین پرتاب می کنند. فاصله افقی جعبه هدف از لب میز $D = ۲.۲۰ \text{ m}$ است (شکل ۲۱-۱). با یک فنر را به اندازه ۱۰ cm فشرده می کنند، اما تیلی در فاصله ۲۷.۰ cm پیش از رسیدن به جعبه به زمین می افتد. پویا فنر را چقدر فشرده کند که تیلی به درون جعبه بیفتد؟ فنر فنر و تیلی با هیچ اصطکاک در وقت برخورد می شود.



شکل ۲۱-۱

در بحث پوست فعل حتمه ۱۱ ص ۲

سؤال ۵: در شکل ۱-۳۶، کامیون ترمز بهر چه ای را در یک جاده سر راستیب نشان داده ایم که سرعتش، درست در لحظه ای که راننده کامیون را به روی سطح شیبدار اضطراری به عنوان اضطرار حدایت می کند، برابر 15 km/h است. جرم کامیون را $1.2 \times 10^4 \text{ kg}$ و زاویه شیب سطح و جهات اضطراری را 15° در نقطه بگیریم. (الف) حداقل طول این سطح اضطراری چقدر باشد تا کامیون بتواند روی آن به حالت توقف (لحظه ای) برسد؟ (ب) کامیون را در همان یک ذره بگیریم، و دلیل برای توقف آن پیدا کنیم. در حالت تعالی زیر، حداقل طول این چگونگی تعیین خواهد کرد: (ب) جرم کامیون کی هستی پیدا بدو (ج) سرعت کامیون کی هستی پیدا بدو؟



سؤال ۶: تیلر لیس به جرم 900 kg را، با استفاده از تکنیکی فنری، در راستای قائم به بالا شلیک می کنیم. اگر قرار باشد تیلر به مدتی در ارتفاع 2 m

نسبت به انتهای فنر فشرده برسد، میلان فنردگی غیر باید 1.0 cm باشد. (الف) تعیین انرژی پتانسیل گرانشی و 50 J بهت و صحن تیلر، در صحن صعود 2 m ، چقدر است؟ (ب) تعیین انرژی پتانسیل کشسانی 50 J فنر، در صحن به تابش درون تیلر، چقدر است؟ (ج) ثابت نیروی این فنر چقدر است؟

سؤال ۷: قطعه ای به جرم 900 kg را از حالت سکون و از ارتفاع 5 m بالاتر از یک فنر قائم، به ثابت نیروی 10^5 N/m و جرم ناچیز، رها کرده ایم. قطعه به فنر می چسبید و بعد از فشرده شدن در 19.1 cm به طور لحظه ای متوقف می شود. کار انجام شده (الف) توسط قطعه روی فنر، و (ب) توسط فنر روی قطعه چقدر است؟ (ج) مقدار h را به دست آوریم. (د) اگر قطعه را از ارتفاع 2.0 m بالای سر فنر رها می کردیم، حداکثر فنردگی فنر چقدر است؟

سؤال ۸: در شکل ۱-۴۰، تاروبانی به وزن 18 N نشان داده شده است که با آویزان شدن از سقف درخت انگوری به طول 18 m خودش را از بالای صخره ای به نوسان در می آورد. میلان افت ارتفاع او، از لبه صخره تا پایین ترین نقطه نوسان، 3.2 m است. سقف درخت، در صورتی که نیروی کشش از مقدار 90 N کمتر نیستی پیدا بدو، شاهد شکست (الف) آیا این سقف در صحن نوسان می شکند؟

در بعضی نیروست فعلی ششم ۱۱ ص ۳

(ب) در حالتی که سازه بشکند، حداکثر نیروی کشش سازه در طول تیرسان
حقیق را است؟ در حالتی که سازه بشکند، شکستن سازه تحت چه زاویه ای با
راستی قائم الزامی می افتد؟

5

سؤال ۹: سگ کله ای با احتمال نیروی افقی $1.5m$ جعبه تیراژ را در امتداد
کف زمین می کشد. مقدار نیروی اصطکاک جنبی ولرد بر جعبه را $1.5m$
بگیرید. در حالتی که جعبه به اندازه $1.75m$ روی کف زمین جابه جایی شده باشد،
(الف) کار انجام شده توسط نیروی ولرد شده از طرف سگ حقیق را است و
(ب) افتراشی انرژی گرمایی جعبه و کف زمین حقیق را است؟

10

سؤال ۱۰: نیروی افقی به بزرگی $3.5m$ به قطعه ای به جرم $1.5kg$ ، که روی
کف زمین با ضریب اصطکاک جنبی 0.2 قرار دارد، ولرد می شود.
(الف) هنگامی که قطعه به اندازه $2.5m$ روی کف زمین جابه جایی شود،
این نیروی ولرد شده روی سیستم قطعه کن حقیق کار انجام می دهد؟ (ب)
اگر انرژی گرمایی قطعه در زمین این جابه جایی به اندازه $1.5J$ افتراشی
یافته باشد، افتراشی انرژی گرمایی کف زمین حقیق را است؟ (ج) افتراشی
انرژی جنبی قطعه حقیق را است؟

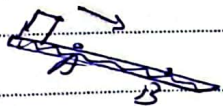
15

سؤال ۱۱: در شکل ۸-۵۲، قطعه ای نشان داده شده است که از یک

20

سطح شیب دار به پایین می لغزد. در حرکت قطعه از A به B، که به فاصله
 $0.5m$ از یکدیگرند، نیروی F به بزرگی $2.5N$ و در جهت رو به پایین
سطح به قطعه ولرد می شود. مقدار نیروی اصطکاک ولرد بر قطعه جرم $0.5kg$
است. اگر انرژی جنبی قطعه در فاصله میان A و B به اندازه $2.5J$
افتراشی یابد، نیروی گرانشی در این فاصله حقیق کار روی قطعه انجام
می دهد؟

25



سؤال ۱۲: در شکل ۸-۵۳، قطعه ای به از عمبر از یک دره از سطح افقی

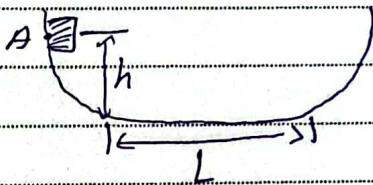
30

مسیر اولیه به سطح افقی مسیر بالاتری می لغزد. مسیر حرکت تا ابتدای
سطح افقی را بدون اصطکاک می گیریم. در سطح افقی دوم، قطعه پس
از طی مسافت $4m$ به اثر اصطکاک متوقف می شود. سرعت اولیه قطعه
 $6.0m/s$ و اختلاف ارتفاع $h = 1.1m$ و $1.8m$ است. مقدار h را بدست آورید.

در بخش پیرست فعل مهم « ص ۴

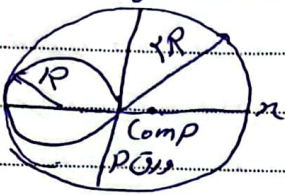
سؤال ۱۳: بسته ای به جرم 0.4 kg با انرژی جنبشی 12 J به طرف بالای سطح شیب داری به زاویه 30° به حرکت در می آید. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین بسته و سطح 0.4 باشد، این بسته چه فاصلای را روی این سطح به بالا جاده لغزش می کند؟

سؤال ۱۴: ذره ای را در نقطه پیکرید که روی مسیری با بخش مرکزی تخت و کناره های لبه دار، مطابق شکل ۸-۷۷، می تواند لغزش داشته باشد. طول بخش تخت مسیر $L = 4 \text{ m}$ است. کناره های لبه دار مسیر بدون اصطکاک است. و می تواند ضریب اصطکاک جنبشی در بخش تخت مسیر $\mu = 0.2$ است. ذره را در نقطه A به ارتفاع $h = L/2$ از حال سکون رها می کنیم. این ذره سرانجام در چه فاصلای از لبه چپ بخش تخت مسیر متوقف می شود؟



در بخش بیست فصل پنجم»

سؤال ۱: در شکل ۶-۴ الف، برق فلزی یک موازی P به شعاع $2R$ را نشان داده ایم که قسمتی به شعاع R از آن برداشته شده است. با استفاده از دستگاه مختصات xy نشان داده شده، مرکز جرم ورق P را به دست آورید.



الف)

سؤال ۲: انقباض یک بادی: یک صندوق رأی به جرم $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ را در نقطه یکنواختی در جهت مثبت x در نقطه $x_1 = 4.0 \text{ m}$ روی یک سطح افقی اصطکاکی در جهت مثبت x در حال لغزیدن است. فرض کنید این صندوق به اثر انقباض به دو قسمت تقسیم شده است. یک قسمت آن، به جرم $m_2 = 2.0 \text{ kg}$ ، با سرعت $v_2 = 1.0 \text{ m/s}$ در جهت مثبت x در حال حرکت به سمت راست است. قسمت دوم، که جرم m_3 دارد، به سرعت v_3 در جهت مثبت x در حال حرکت است.

سؤال ۳: بار گیلی (به جرم $m = 0.20 \text{ kg}$) را در مبدأ دستگاه مختصات xy ، و گیلی (به جرم $m = 1.0 \text{ kg}$) را در نقطه ای به مختصات $(1.0, 2.0) \text{ m}$ در نقطه یکنواختی از لحظه $t = 0$ به بعد، نیروی $\vec{F} = (2.0\hat{i} + 2.0\hat{j}) \text{ N}$ را به بار گیلی و نیروی $\vec{F} = (-2.0\hat{i} + 2.0\hat{j}) \text{ N}$ را به گیلی وارد می‌آوریم. به درجانه یاب مرکز جرم سیستم بار گیلی - گیلی را در زمان $t = 4.0 \text{ s}$ نسبت به موقعیت آن در زمان $t = 0$ به دست آورید.

سؤال ۴: بسته ای به جرم 2.0 kg را در نقطه یکنواختی که در حالی که روی سطح به عرض اصطکاکی در حالت سکون است، به اثر انقباض به دو باره 2.0 kg تقسیم می‌شود: یکی با سرعت 2.0 m/s به طرف شمال و دیگری با سرعت 2.0 m/s به طرف شمال شرقی (زاویه 45° با لاتر از شرق) به حرکت می‌شوند. سرعت اولیه بهتر چقدر بوده است؟